UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Práctica Álgebra: Subespacios de $\mathbb{R}^n$

Introducción

Esta guía contiene ejercicios sobre subespacios de $\mathbb{R}^n$. En esta práctica, se entenderá un espacio vectorial como un subespacio de $\mathbb{R}^n$. La guía abarca conceptos fundamentales como la determinación de si un subconjunto es un subespacio, conjuntos generadores, independencia lineal, bases y dimensión. Se ha omitido el tema de suma de subespacios. La notación utilizada para subespacios generados es $\langle v_1, v_2, ..., v_k \rangle$, en lugar de $\text{gen}(\{v_1, v_2, ..., v_k\})$.

1. Determine si el subconjunto $H \subseteq V$ es un subespacio del espacio vectorial V.

   a) $V = \mathbb{R}^2$; $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 2x\}$
   b) $V = \mathbb{R}^2$; $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = ax\}$ $a \in \mathbb{R}$
   c) $V = \mathbb{R}^2$; $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$
   d) $V = \mathbb{R}^2$; $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy \geq 0\}$
   e) $V = \mathbb{R}^3$ $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / ax + by + cz = 0\}$ con a, b, c distinto de 0.

2. Sea A una matriz de $n \times m$.

   a) Sea $H = \{X \in \mathbb{R}^m / AX = 0\}$ Demuestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^m$. H se llama espacio nulo de la matriz A.
   b) Sea $T = \{Y \in \mathbb{R}^n / Y = AX, X \in \mathbb{R}^m\}$. Demuestre que T es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

3. Determine si los siguientes conjuntos de vectores son conjuntos de generadores de los espacios vectoriales que se indican.

   a) En $\mathbb{R}^2$, $\{(1, 3), (0, 2)\}$
   b) En $\mathbb{R}^2$ $\{(1, 3), (2, 6)\}$
   c) En $\mathbb{R}^3$, $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0)\}$
   d) En $\mathbb{R}^3$. $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$
   e) En $\mathbb{R}^3$ $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1), (1, -1, 1)\}$
   f) En $\mathbb{R}^3$, $\{(1, 1, 1), (1, -1, 1), (3, -1, 3), (-1, 3, -1)\}$

4. Determine si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes.

   a) $\{(-6, 1), (12, -2)\}$
   b) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 1), (2, -1, -1)\}$

c) $\{(1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)\}$

5. En cada caso, determine para qué valores de la constante $k \in \mathbb{R}$ el conjunto dado es linealmente independiente en el espacio vectorial que se indica:

   a) $\{(1,0,2),(0,k,2k),(k,1,k)\}$ en $\mathbb{R}^3$.
   b) $\{(1,k+1,3,0),(-2,k^2,k-1,5)\}$ en $\mathbb{R}^4$.

6. Sea $\{v_1,v_2,v_3\}$ un conjunto linealmente independiente en un espacio vectorial V. Pruebe que el conjunto $\{v_1+v_2+v_3, v_1+2v_2+v_3, v_2-v_3\}$ es linealmente independiente.

7. Determine si los siguientes conjuntos son base del espacio vectorial V o el subespacio H.

   a) $\{(2,1),(-1,3)\}$, $\mathbb{V}=\mathbb{R}^2$.
   b) $\{(1,0,1),(2,1,3),(3,1,5)\}$, $V=\mathbb{R}^3$.
   c) $\{(1,0,1),(2,1,3),(3,1,4)\}$, $\mathbb{V}=\mathbb{R}^3$
   d) $\{(1,1),(4,4)\}$, $H=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x-y=0\}$
   e) $\{(1,1,0),(0,1,1)\}$, $H=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x+y-z=0\}$.

8. En cada caso, determine si el conjunto dado es un conjunto generador del espacio vectorial que se indica. Si no lo es, halle las ecuaciones (restricciones) del subespacio que generan y una base del mismo:

   a) $\{(1,-1),(-2,2)\}$ en $\mathbb{R}^2$.
   b) $\{(1,0,-1),(2,1,1),(3,2,3)\}$ en $\mathbb{R}^3$

9. Hallar bases y dimensión de los siguientes subespacios:

   a) $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3/3x-2y+5z=0\}$
   b) $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3/x-y-z=0, 2x-y+z=0\}$
   c) $S=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\in\mathbb{R}^4/-x_1+3x_2-2x_3-x_4=0,\ x_1-2x_2+x_3-x_4=0\}$

10. Extienda la base del subespacio obtenida en cada ítem del ejercicio 10.

11. ¿Para qué valores del número real a el conjunto $\{(a,1,0),(1,0,a),(1+a,1,-a)\}$ constituye una base para $\mathbb{R}^3$?

12. Hallar una base y la dimensión de los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^n$:

   a) $W_1=\langle(1,2,3),(2,4,6)\rangle$
   b) $W_2=\langle(1,0,1,0),(0,1,1,0),(1,1,2,0),(0,0,1,1)\rangle$

c) $W_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$

d) $W_4 = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0, z - w = 0\}$

13. Hallar una base y la dimensión de la intersección de los subespacios U y W en los siguientes casos:

a) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$
$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + z = 0\}$

b) $U = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 1) \rangle$
$W = \langle (1, 1, 2), (1, -1, 0) \rangle$

c) $U = \langle (1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, -1) \rangle$
$W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x - y + z - w = 0, x + y - z - w = 0\}$